

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Lista de Chequeo de Calidad del Software - Norma ISO/IEC 25010.

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Introducción

El presente documento constituye la Lista de Chequeo de Calidad del Software para el sistema "Tienda de Lavadoras", elaborada bajo el modelo de calidad de la norma **ISO/IEC 25010**. Su objetivo es verificar de manera objetiva el nivel de cumplimiento de las características del sistema en sus tres componentes principales: Backend (Spring Boot / MySQL), Frontend Web (React + Vite) y Aplicación Móvil (Flutter).

1. Convención de Resultados

- **C:** Conforme (Cumple totalmente con evidencia comprobable).
- **NC:** No Conforme (Presenta fallas o incumple el criterio).
- **NA:** No Aplica (Fuera del alcance de la versión actual).

2. Matriz de Evaluación de Calidad

2.1 Adecuación Funcional

Atributo (ISO 25010)	Criterio de Evaluación / Regla de Negocio	Método de Verificación	Resultado	Evidencia / Observaciones
Complejidad Funcional	El sistema permite el flujo completo de catálogo, carrito, ordenes de compra y seguimiento de estados (PENDIENTE, CONFIRMADA, ENVIADA, ENTREGADA).	Pruebas <i>end-to-end</i> en la web React y app móvil Flutter.	C	Registro de pedidos visible en el panel del cliente y administrador.
Corrección Funcional	El cálculo del total de la compra y el descuento/reintegrado de stock en MySQL opera sin errores matemáticos.	Consultas SQL a las tablas lavadoras y ordenes_compra_items.	C	El stock disminuye con la compra y se restaura si se cancela.
Pertinencia Funcional	El control de acceso basado en roles (ROLE_ADMIN y ROLE_CLIENTE) restringe funciones administrativas a usuarios no autorizados.	Inspección de firmas y <i>claims</i> en tokens JWT vía Swagger y clientes.	C	Bloqueo automático de rutas administrativas para usuarios cliente.

2.2 Eficiencia de Desempeño

Atributo (ISO 25010)	Criterio de Evaluación / Regla de Negocio	Método de Verificación	Resultado	Evidencia / Observaciones
Comportamiento Temporal	Tiempos de respuesta inferiores a 200 ms en la consulta de productos (GET /api/lavadoras).	Inspección de red en navegador y trazas en consola Spring Boot.	C	Respuestas HTTP 200 OK con latencia mínima en entorno local.
Utilización de Recursos	Consumo eficiente de memoria RAM y renderizado optimizado en la plataforma web y la app móvil.	Monitoreo en Chrome DevTools y Flutter Performance Profiler.	C	Empaquetado ligero con Vite y renderizado fluido a 60 FPS.

2.3 Seguridad

Atributo (ISO 25010)	Criterio de Evaluación / Regla de Negocio	Método de Verificación	Resultado	Evidencia / Observaciones
Confidencialidad	Autenticación mediante tokens JWT cifrados con clave secreta HMAC (mínimo 32 bytes).	Verificación de cabeceras HTTP Authorization: Bearer <token>.	C	Peticiones protegidas rechazan accesos sin cabecera válida.
Integridad de Datos	Almacenamiento seguro de credenciales (contraseñas no visibles en texto plano) y uso de usuario dedicado en MySQL.	Revisión directa del esquema de BD y archivo application.properties.	C	Usuario dedicado lavadoras restringido a la base de datos del proyecto.

2.4 Mantenibilidad

Atributo (ISO 25010)	Criterio de Evaluación / Regla de Negocio	Método de Verificación	Resultado	Evidencia / Observaciones
Modularidad	Separación clara de responsabilidades en 3 capas (Controlador, Servicio y Repositorio).	Revisión del árbol de directorios y patrones de diseño en Java.	C	Código desacoplado facilitando el mantenimiento y nuevas funciones.
Integridad de Datos	Cobertura de pruebas unitarias automatizadas en componentes clave del sistema.	Ejecución de ./mvnw test en Backend y flutter test en Móvil.	C	Tests de LavadoraServiceTest y PedidoServiceTest finalizan en verde (BUILD SUCCESS).

2.5 Compatibilidad y Portabilidad

Atributo (ISO 25010)	Criterio de Evaluación / Regla de Negocio	Método de Verificación	Resultado	Evidencia / Observaciones
Interoperabilidad	Comunicación transparente entre el Backend (Java 17) y los Frontends (React / Flutter) vía JSON.	Intercambio de peticiones HTTP en red local.	C	Estructura de respuestas JSON estandarizada para todos los clientes.
Adaptabilidad	Interfaz responsive que se adapta a pantallas de escritorio y dispositivos móviles Android.	Pruebas en navegador y emulador Android con Material Design 3.	C	Tests de LavadoraServiceTest y PedidoServiceTest finalizan en verde (BUILD SUCCESS).

3. Resumen y Dictamen de Evaluación

- **Total de criterios evaluados:** 11
- **Criterios Conformes (C):** 11 (100%)
- **Criterios No Conformes (NC):** 0 (0%)

Conclusión

El sistema "Tienda de Lavadoras" ha sido evaluado bajo los estándares de la norma ISO/IEC 25010, obteniendo una calificación de **Conforme** en la totalidad de los criterios probados. Las evidencias técnicas respaldan la idoneidad del software para su fase de entrega y sustentación académica ante los instructores de la formación ADSO.

Referencias

International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC Standard No. 25010:2011). <https://www.iso.org/standard/35733.html>

Pressman, R. S. (2010). Software engineering: A practitioner's approach (7th ed.). McGraw-Hill.